

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PROCESOS Y SERVICIOS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



MANUAL DE USUARIO

Herramienta de administración para Linux

Guía de instalación, operación, seguridad y solución de problemas

PROYECTO FINAL |

CURSO: PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS

DOCENTE: NORMAN PATRICK HARVEY ARCE

INTEGRANTES:

Jimenez Paredes Fabricio Gabriel

Flores Nuñez Rodrigo Francisco

Arequipa-Perú

2026

MANUAL DE USUARIO.....	1
Control del documento.....	4
Historial de revisiones.....	4
1. Introducción.....	5
1.1 Propósito.....	5
1.2 Público objetivo.....	5
1.3 Conocimientos recomendados.....	5
1.4 Convenciones utilizadas.....	5
2. Descripción general del producto.....	5
2.1 Límites funcionales importantes.....	6
3. Advertencias y responsabilidades.....	7
3.1 Recomendación de entorno de prueba.....	7
4. Requisitos previos.....	7
4.1 Requisitos de software.....	7
4.2 Requisitos recomendados.....	8
4.3 Instalación de dependencias.....	8
5. Instalación y compilación.....	8
5.1 Ubicar el proyecto.....	8
5.2 Corregir permisos de la carpeta.....	8
5.3 Compilar ambos modos.....	8
5.4 Compilación selectiva.....	9
5.5 Error: no se encontró GTK3.....	9
6. Inicio y cierre de la aplicación.....	10
6.1 Iniciar la interfaz gráfica.....	10
6.2 Iniciar la interfaz de terminal.....	10
6.3 Cerrar el programa.....	10
6.4 Ejecutar desde otra ubicación.....	10
7. Descripción de la interfaz gráfica.....	10
8. Módulo Procesos.....	11
8.1 Significado de las columnas.....	11
8.2 Listar y actualizar procesos.....	12
8.3 Buscar un proceso por nombre.....	12
8.4 Consultar CPU y memoria.....	12
8.5 Suspender, reanudar o finalizar.....	12
8.6 Ver el árbol de procesos.....	13
9. Módulo Archivos.....	13
9.1 Navegación.....	14
9.2 Crear una carpeta.....	14
9.3 Crear un archivo vacío.....	14
9.4 Copiar archivos y carpetas.....	14
9.5 Mover un elemento.....	15
9.6 Eliminar un elemento.....	15
9.7 Consultar estadísticas.....	15
9.8 Buscar desde la ruta actual.....	15
9.9 Buscar en todo el sistema.....	16
10. Módulo Comandos.....	16

10.1 Ejecutar un comando.....	17
10.2 Interpretación de colores.....	17
10.3 Historial.....	17
10.4 Comandos seguros para probar.....	18
10.5 Comandos que deben evitarse en una demostración.....	18
11. Respaldos incrementales.....	18
11.1 Crear el primer respaldo.....	19
11.2 Crear una versión incremental.....	19
11.3 Listar versiones.....	19
11.4 Restaurar una versión.....	19
11.5 Archivos de control.....	20
12. Analizador de scripts Bash.....	20
12.1 Procedimiento.....	20
12.2 Archivo de prueba incluido.....	20
12.3 Alcance del análisis.....	21
13. Cola de descargas.....	21
13.1 Agregar elementos.....	21
13.2 Procesar la cola.....	21
14. Uso por línea de comandos.....	22
14.1 Menú principal.....	22
14.2 Reglas de navegación.....	22
14.3 Funciones disponibles por submenú.....	23
15. Procedimientos frecuentes.....	23
15.1 Probar actualización automática de archivos.....	23
15.2 Crear y copiar una carpeta completa.....	23
15.3 Supervisar un proceso propio.....	23
15.4 Probar el flujo de respaldo.....	23
15.5 Verificar un comando con error.....	24
16. Archivos y registros generados.....	24
16.1 Consultar registros.....	24
17. Mensajes de error y solución de problemas.....	24
17.1 Comandos de diagnóstico.....	25
17.2 La ventana no abre.....	25
18. Buenas prácticas de seguridad.....	26
19. Mantenimiento, actualización y desinstalación.....	26
19.1 Recompilar después de cambios.....	26
19.2 Actualizar desde Git.....	26
19.3 Limpiar archivos generados.....	26
19.4 Desinstalación.....	26
20. Preguntas frecuentes.....	27
21. Glosario.....	27
22. Referencias consultadas.....	28
Anexo A. Guía rápida de comandos.....	29

Control del documento

Campo	Información
Título	Manual de Usuario — ADMIN
Producto	ADMIN — Herramienta de Administración para Linux
Versión del documento	1.1
Fecha de emisión	24 de julio de 2026
Plataforma objetivo	Linux; probado por el proyecto en Ubuntu 24.04
Interfaces disponibles	Interfaz gráfica GTK3 y terminal de texto
Estado	Versión final para entrega

Historial de revisiones

Versión	Fecha	Responsable	Descripción
0.1	—	Equipo	Borrador inicial del manual.
1.0	21/07/2026	Equipo	Versión profesional basada en las funciones implementadas.
1.1	23/07/2026	Equipo	Actualización de carátula, formato e incorporación de figuras.

Alcance del manual: Este documento describe el uso de la versión actual del proyecto. No sustituye la documentación técnica ni la administración profesional del sistema operativo.

1. Introducción

1.1 Propósito

El propósito de este manual es guiar al usuario durante la instalación, ejecución y operación segura de ADMIN, una herramienta desarrollada en C para centralizar tareas frecuentes de administración en sistemas Linux. La aplicación integra funciones de supervisión de procesos, exploración de archivos, ejecución de comandos, respaldos incrementales, análisis básico de scripts Bash y una cola demostrativa de descargas.

1.2 Público objetivo

- Estudiantes que requieren observar y administrar recursos de un sistema Linux.
- Usuarios con conocimientos básicos de terminal, rutas y permisos.
- Docentes o evaluadores que necesiten probar las funciones del proyecto.
- Desarrolladores que deseen ejecutar la aplicación antes de revisar su código fuente.

1.3 Conocimientos recomendados

Para utilizar la interfaz gráfica no se requiere experiencia avanzada. Sin embargo, las pestañas Procesos y Comandos pueden modificar el estado del sistema; por ello se recomienda conocer conceptos básicos como PID, directorio, permisos, comando, código de salida y respaldo.

1.4 Convenciones utilizadas

Convención	Significado
Texto en negrita	Nombre de botón, pestaña, campo o acción de la aplicación.
Texto monoespaciado	Comando que debe escribirse en la terminal o ruta del sistema.
Nota	Información complementaria que ayuda a comprender el procedimiento.
Advertencia	Acción que puede ocasionar pérdida de datos, interrupción de procesos o cambios en el sistema.

2. Descripción general del producto

ADMIN ofrece dos modos de uso que comparten la misma lógica interna: una interfaz gráfica basada en GTK3 y una interfaz de línea de comandos. La ventana gráfica organiza las funciones en cuatro pestañas; la versión de terminal presenta menús numerados.

Módulo	Finalidad principal	Acciones destacadas
Procesos	Consultar y controlar procesos activos.	Listar, buscar, consultar CPU/memoria, finalizar, suspender, reanudar y ver árbol.

Módulo	Finalidad principal	Acciones destacadas
Archivos	Explorar y administrar el sistema de archivos.	Navegar, crear, copiar, mover, eliminar, buscar y consultar estadísticas.
Comandos	Ejecutar instrucciones del shell.	Mostrar salida estándar, errores, código de salida e historial.
Respaldos	Guardar cambios de una carpeta por versiones.	Crear versión incremental, listar versiones y restaurar.
Análisis Bash	Inspeccionar estructuras básicas de un script.	Detectar variables, ciclos, condicionales y funciones.
Cola	Demostrar una cola con progreso.	Agregar elementos y procesar un avance simulado.

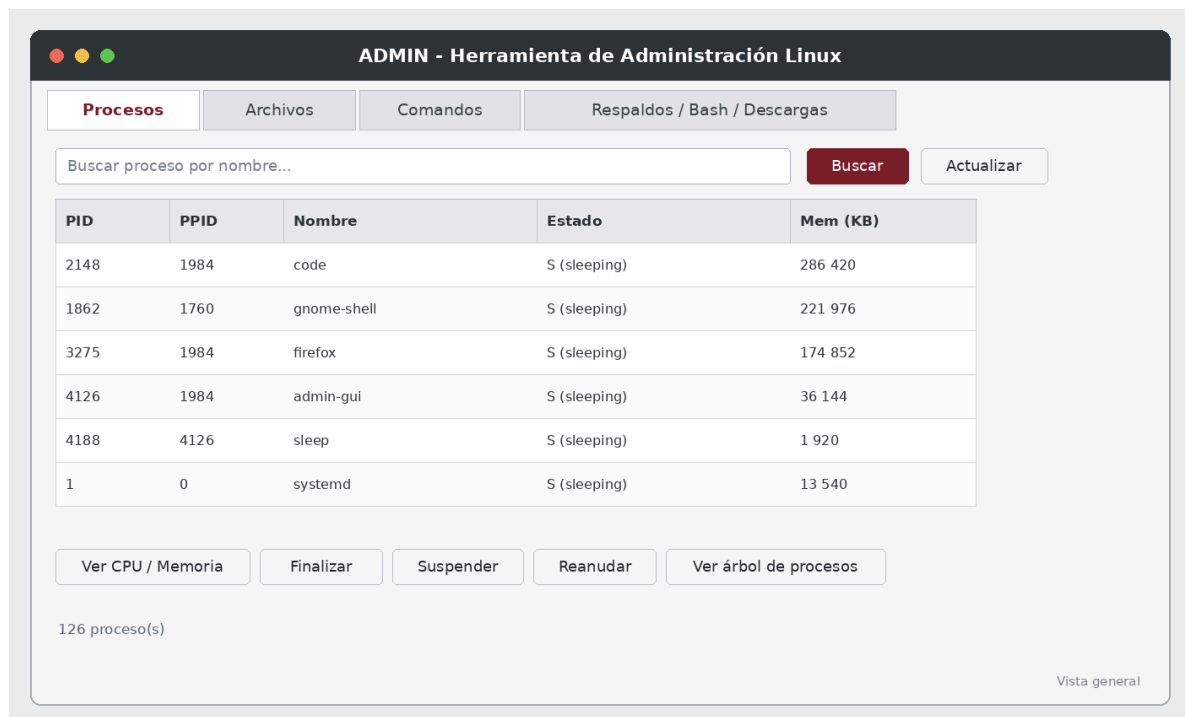


Figura 1. Ventana principal de ADMIN

2.1 Límites funcionales importantes

- La cola de descargas no transfiere archivos desde Internet; únicamente simula el progreso de cada elemento encolado.
- El analizador Bash realiza detección léxica básica; no sustituye un intérprete, compilador ni analizador sintáctico completo.
- La eliminación de carpetas se permite únicamente cuando están vacías.
- La búsqueda global omite los directorios virtuales /proc, /sys, /dev y /run, y limita la presentación a 5000 coincidencias.
- Cada respaldo incremental posterior al primero contiene solo archivos modificados desde la versión anterior; no representa por sí solo una copia completa del origen.

3. Advertencias y responsabilidades

Advertencia crítica: La pestaña Comandos ejecuta el texto introducido mediante el shell del sistema. Un comando incorrecto puede borrar archivos, modificar permisos, detener servicios o comprometer la instalación. Revise siempre el comando antes de pulsar Ejecutar.

- No finalice procesos del sistema que no reconoce. Detener procesos esenciales puede cerrar la sesión o bloquear el entorno gráfico.
- No pruebe las funciones de copia, movimiento o eliminación sobre documentos importantes sin crear antes una copia independiente.
- Ejecute la aplicación como usuario normal. Evite iniciar toda la interfaz con sudo, salvo en un entorno de prueba controlado y con una razón específica.
- Use rutas absolutas para operaciones de respaldo y restauración, especialmente cuando trabaje en carpetas distintas al proyecto.
- Verifique el espacio libre antes de crear respaldos de directorios grandes.

3.1 Recomendación de entorno de prueba

Para las primeras prácticas, cree una carpeta exclusiva, por ejemplo ~/Documents/prueba_admin, y coloque dentro archivos prescindibles. De esta manera podrá probar copia, movimiento, eliminación y respaldos sin afectar información real.

```
mkdir -p ~/Documents/prueba_admin
touch ~/Documents/prueba_admin/ejemplo.txt
mkdir -p ~/Documents/prueba_admin/carpeta_ejemplo
```

4. Requisitos previos

4.1 Requisitos de software

Componente	Uso	Comprobación
Linux	Plataforma de ejecución.	uname -a
GCC	Compilación del código C.	gcc --version
GNU Make	Automatización de la compilación.	make --version
pkg-config	Obtención de banderas de compilación de GTK3.	pkg-config --version
GTK3 desarrollo	Compilación de la interfaz gráfica.	pkg-config --modversion gtk+-3.0

4.2 Requisitos recomendados

- Ubuntu 24.04 o una distribución compatible con paquetes Debian.
- Al menos 2 GB de RAM para el entorno gráfico y espacio suficiente para los respaldos.
- Cuenta de usuario con acceso a terminal y permisos de lectura/escritura en las carpetas que se administrarán.
- Resolución mínima aproximada de 900 × 600 píxeles para visualizar la ventana completa.

4.3 Instalación de dependencias

```
sudo apt update
sudo apt install -y build-essential pkg-config libgtk-3-dev
```

Nota: build-essential instala las herramientas habituales de compilación; libgtk-3-dev proporciona los encabezados y bibliotecas necesarios para generar admin-gui.

5. Instalación y compilación

5.1 Ubicar el proyecto

Abra una terminal y entre en la carpeta que contiene el archivo Makefile. Un ejemplo de ruta es:

```
cd ~/Documents/proyectfinalv2/admin_proyecto
ls
```

La salida debe incluir, como mínimo, Makefile, README.md, include y src.

5.2 Corregir permisos de la carpeta

Si el comando cd muestra "Permission denied", corrija el propietario y los permisos desde la carpeta superior:

```
cd ~/Documents/proyectfinalv2
sudo chown -R "$USER:$USER" admin_proyecto
sudo chmod -R u+rwX admin_proyecto
cd admin_proyecto
```

5.3 Compilar ambos modos

1. Limpie resultados de compilaciones anteriores con make clean.
2. Compile el programa con make.
3. Compruebe que se hayan creado los ejecutables admin y admin-gui.


```
make clean
make
ls -l admin admin-gui
```

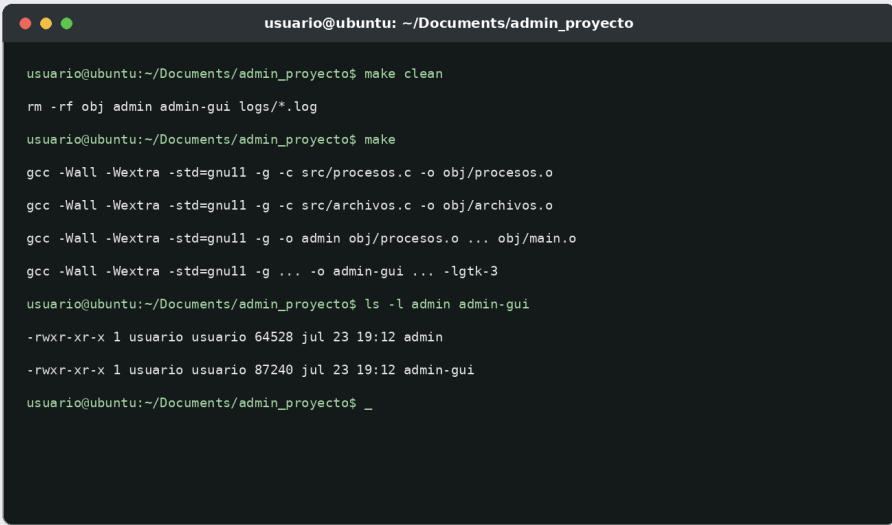
5.4 Compilación selectiva

Comando	Resultado
make cli	Compila únicamente el ejecutable de terminal admin.
make gui	Compila únicamente la interfaz gráfica admin-gui.
make run	Compila el CLI si es necesario y lo ejecuta.
make run-gui	Compila la GUI si es necesario y la ejecuta.
make clean	Elimina objetos, ejecutables y registros .log del proyecto.

5.5 Error: no se encontró GTK3

Si aparece un error relacionado con gtk/gtk.h o con la ausencia de GTK3, instale nuevamente las dependencias y verifique pkg-config:

```
sudo apt install -y libgtk-3-dev pkg-config
pkg-config --modversion gtk+-3.0
make clean && make
```



```

usuario@ubuntu: ~/Documents/admin_proyecto

usuario@ubuntu:~/Documents/admin_proyecto$ make clean
rm -rf obj admin admin-gui logs/*.log
usuario@ubuntu:~/Documents/admin_proyecto$ make
gcc -Wall -Wextra -std=gnull -g -c src/procesos.c -o obj/procesos.o
gcc -Wall -Wextra -std=gnull -g -c src/archivos.c -o obj/archivos.o
gcc -Wall -Wextra -std=gnull -g -o admin obj/procesos.o ... obj/main.o
gcc -Wall -Wextra -std=gnull -g ... -o admin-gui ... -lgtk-3
usuario@ubuntu:~/Documents/admin_proyecto$ ls -l admin admin-gui
-rwxr-xr-x 1 usuario usuario 64528 jul 23 19:12 admin
-rwxr-xr-x 1 usuario usuario 87240 jul 23 19:12 admin-gui
usuario@ubuntu:~/Documents/admin_proyecto$ _

```

Figura 2. Compilación correcta en la terminal

6. Inicio y cierre de la aplicación

6.1 Iniciar la interfaz gráfica

```
./admin-gui
```

La ventana se abre con un tamaño inicial de 900 × 600 píxeles. Puede maximizarla para trabajar con tablas y rutas extensas.

6.2 Iniciar la interfaz de terminal

```
./admin
```

6.3 Cerrar el programa

- Interfaz gráfica: utilice el botón de cierre de la ventana.
- Interfaz de terminal: seleccione la opción 0 en el menú principal.
- No cierre la aplicación mientras se procesa una operación de respaldo o la cola de progreso.

6.4 Ejecutar desde otra ubicación

La aplicación utiliza rutas relativas para la carpeta logs. Por esta razón, se recomienda ejecutarla desde la raíz del proyecto. Si se inicia desde otro directorio, los registros podrían crearse en esa ubicación.

7. Descripción de la interfaz gráfica

La interfaz se organiza mediante pestañas. Para cambiar de módulo, haga clic en el nombre de la pestaña correspondiente. Las tablas permiten seleccionar filas y ordenar por columnas cuando esta opción está disponible.

Elemento	Comportamiento
Campos de texto	Permiten introducir rutas, nombres, patrones o comandos.
Botones de acción	Ejecutan la operación indicada sobre el contenido actual o la fila seleccionada.
Tablas	Presentan procesos, archivos o elementos de cola. Una fila resaltada es la selección activa.
Diálogos	Solicitan datos adicionales, informan resultados o confirman operaciones destructivas.
Barra de estado / progreso	Muestra la ruta monitoreada, el estado de una búsqueda o el avance de la cola.

Consejo: Cuando un botón actúe sobre un elemento concreto, seleccione primero una fila de la tabla. Si no existe selección, el programa mostrará un mensaje de error.

8. Módulo Procesos

Este módulo consulta los procesos activos del sistema y presenta información obtenida desde Linux. La tabla se carga al abrir la aplicación y muestra PID, PPID, nombre, estado y memoria residente aproximada en kilobytes.

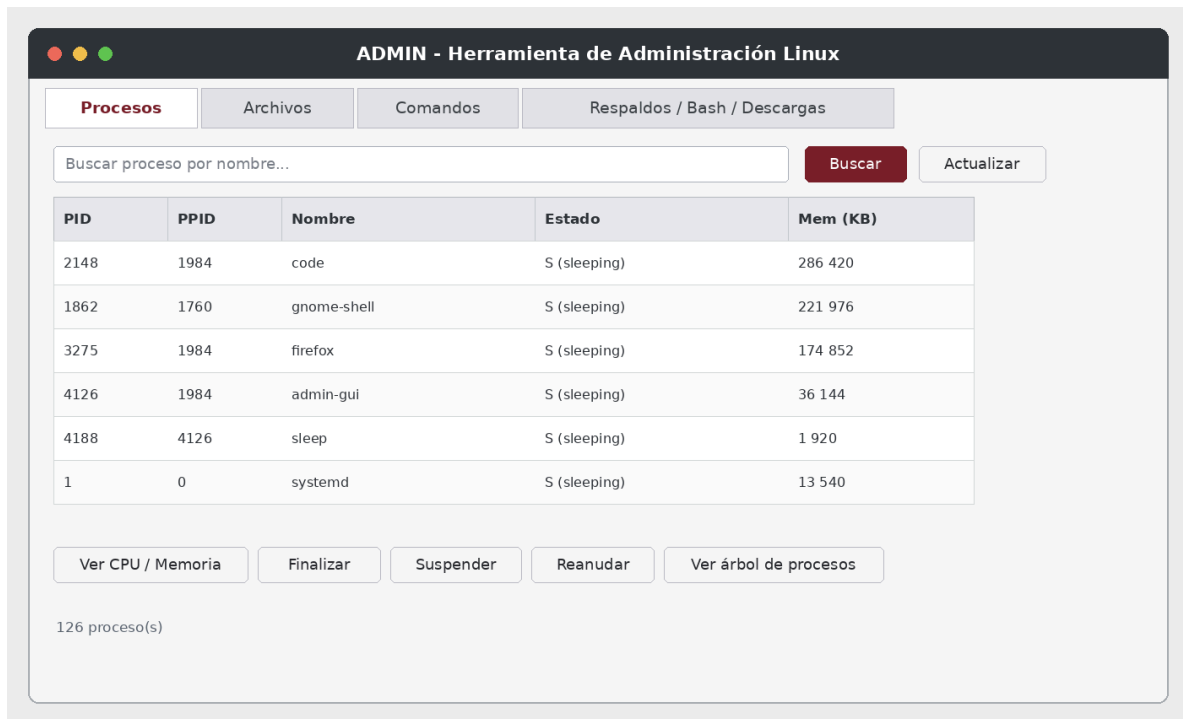


Figura 3. Pestaña Procesos

8.1 Significado de las columnas

Columna	Descripción
PID	Identificador único del proceso.
PPID	PID del proceso padre que lo creó.
Nombre	Nombre reportado por el sistema.
Estado	Código o descripción del estado actual.
Mem (KB)	Memoria residente utilizada por el proceso.

8.2 Listar y actualizar procesos

1. Abra la pestaña Procesos.
2. Pulse Actualizar para volver a leer la lista del sistema.
3. Pulse el encabezado de una columna para ordenar los resultados. Inicialmente la tabla se ordena por memoria de mayor a menor.

8.3 Buscar un proceso por nombre

1. Escriba una parte del nombre en el campo “Buscar proceso por nombre...”.
2. Pulse Buscar o presione Enter.
3. Para regresar a la lista completa, borre el texto y vuelva a pulsar Buscar, o pulse Actualizar.

8.4 Consultar CPU y memoria

1. Seleccione una fila.
2. Pulse Ver CPU / Memoria.
3. Espere aproximadamente una fracción de segundo mientras se toma la muestra de CPU.
4. Revise el diálogo con PID, nombre, CPU y memoria RSS.

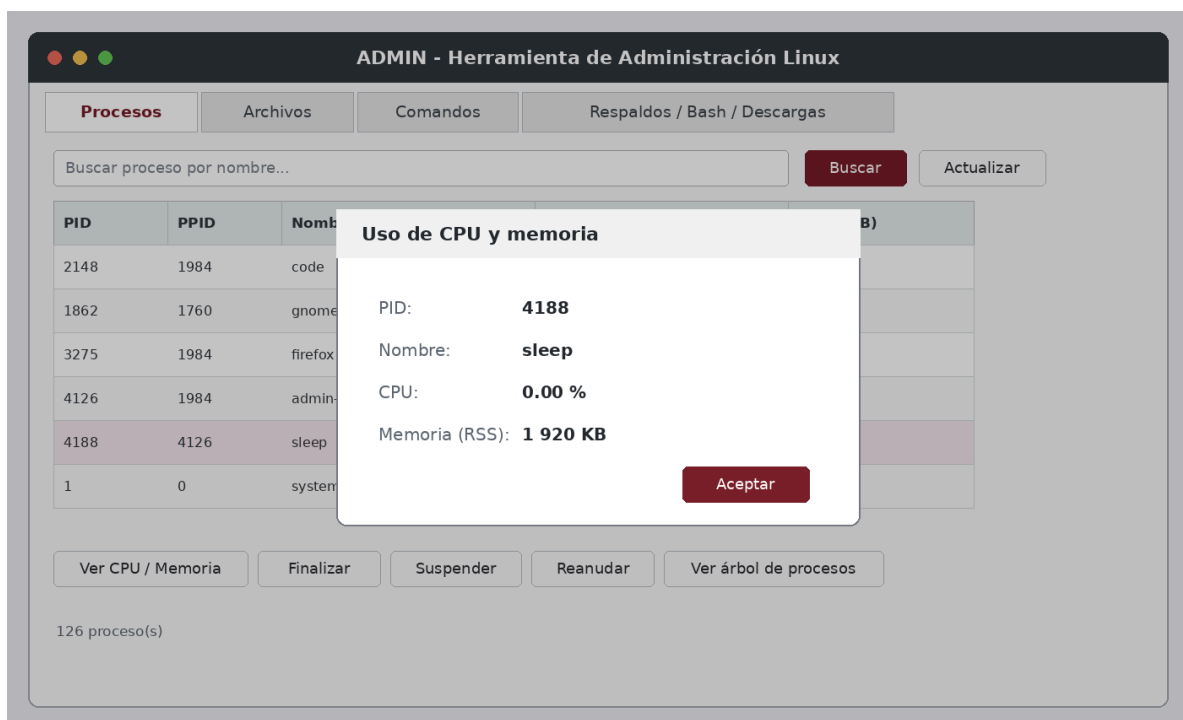


Figura 4. Detalle de CPU y memoria de un proceso

8.5 Suspendir, reanudar o finalizar

Acción	Efecto	Precaución
Suspender	Detiene temporalmente la ejecución del proceso.	El proceso queda congelado hasta ser reanudado o finalizado.
Reanudar	Continúa un proceso suspendido.	Seleccione el mismo PID mientras todavía exista.

Acción	Efecto	Precaución
Finalizar	Solicita la terminación del proceso.	Puede cerrar aplicaciones y ocasionar pérdida de trabajo no guardado.

Permisos: El sistema puede rechazar la operación si el proceso pertenece a otro usuario o requiere privilegios. Para la demostración, pruebe con un proceso iniciado por su propia cuenta.

8.6 Ver el árbol de procesos

Pulse Ver árbol de procesos para abrir una ventana de texto con la jerarquía de procesos, comenzando desde PID 1. Esta vista ayuda a reconocer relaciones padre-hijo.

9. Módulo Archivos

La pestaña Archivos funciona como un explorador del sistema. Al iniciar, abre la carpeta personal del usuario y activa el monitoreo automático del directorio mostrado. Los cambios realizados desde la aplicación o desde otro explorador aparecen sin pulsar Listar, siempre que el monitor del sistema esté disponible.

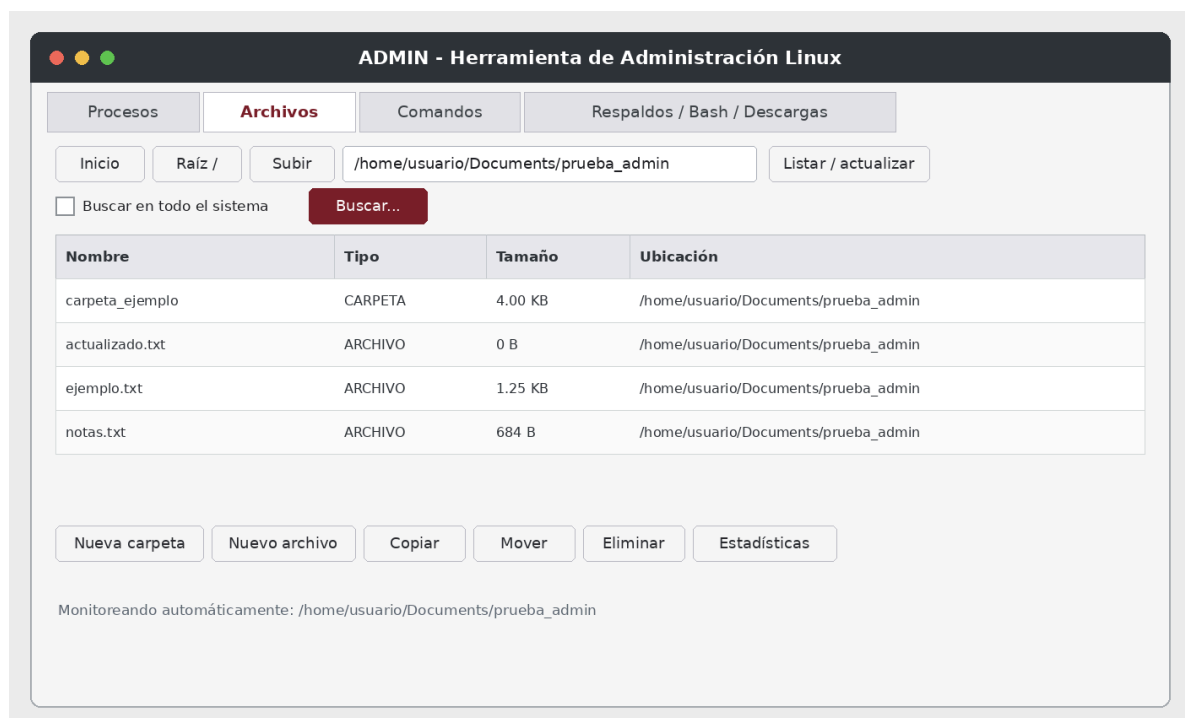


Figura 5. Pestaña Archivos y monitoreo automático

9.1 Navegación

Control	Función
Inicio	Abre la carpeta personal del usuario.
Raíz /	Abre el nivel superior del sistema de archivos.
Subir	Abre el directorio padre de la ruta actual.
Campo de ruta	Permite escribir una ruta absoluta o relativa.
Listar / actualizar	Carga manualmente la ruta escrita y actualiza la tabla.
Doble clic en carpeta	Entra en la carpeta seleccionada.

9.2 Crear una carpeta

1. Navegue hasta la carpeta donde desea crear el elemento.
2. Pulse Nueva carpeta.
3. Escriba un nombre sin el carácter “/”.
4. Pulse Aceptar. La tabla se actualizará automáticamente.

9.3 Crear un archivo vacío

1. Navegue al directorio deseado.
2. Pulse Nuevo archivo.
3. Escriba un nombre, por ejemplo notas.txt.
4. Confirme. El archivo se crea vacío y puede editarse con otra aplicación.

9.4 Copiar archivos y carpetas

1. Seleccione el archivo o la carpeta de origen.
2. Pulse Copiar.
3. Escriba una ruta nueva o una carpeta de destino.
4. Confirme y espere el mensaje “Elemento copiado correctamente”.

Copia recursiva: Cuando el origen es una carpeta, el programa copia su contenido completo, incluidas subcarpetas y archivos. No se permite copiar una carpeta dentro de sí misma ni sobrescribir un destino existente.

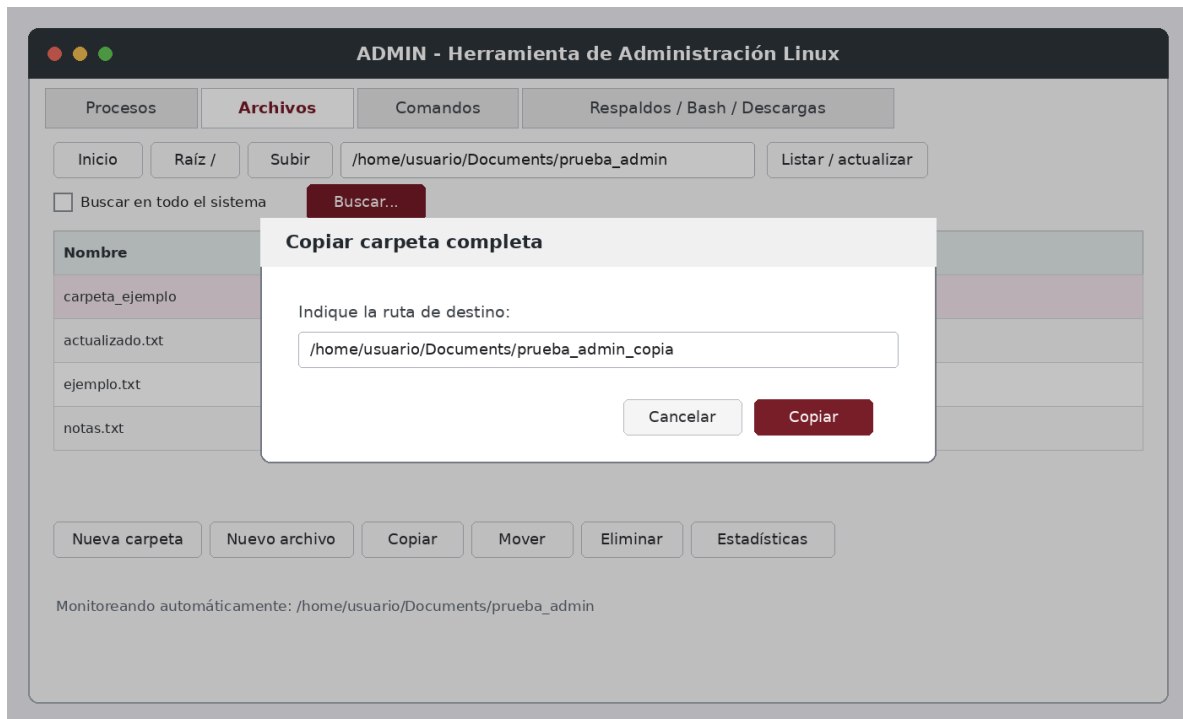


Figura 6. Diálogo para copiar una carpeta completa

9.5 Mover un elemento

1. Seleccione la fila correspondiente.
2. Pulse Mover.
3. Indique la ruta de destino.
4. Confirme y compruebe que el elemento aparezca en la nueva ubicación.

9.6 Eliminar un elemento

1. Seleccione el archivo o carpeta.
2. Pulse Eliminar.
3. Revise la ruta mostrada en el cuadro de confirmación.
4. Pulse Sí solo cuando esté seguro.

Limitación: Una carpeta debe estar vacía para poder eliminarse. La operación no se envía a la papelera; por ello debe considerarse definitiva.

9.7 Consultar estadísticas

Seleccione un elemento y pulse Estadísticas. El programa muestra información como tipo, tamaño, permisos, propietario y fecha de modificación, según los datos disponibles en el sistema.

9.8 Buscar desde la ruta actual

1. Desactive Buscar en todo el sistema.
2. Escriba o navegue a la carpeta base.
3. Pulse Buscar...
4. Introduzca un texto contenido en el nombre del archivo o carpeta.
5. Revise los resultados y la columna Ubicación.

9.9 Buscar en todo el sistema

1. Active Buscar en todo el sistema.
2. Pulse Buscar... e introduzca el texto.
3. Espere mientras el indicador gira. La operación se realiza en segundo plano.
4. Revise el mensaje de estado y los resultados encontrados.

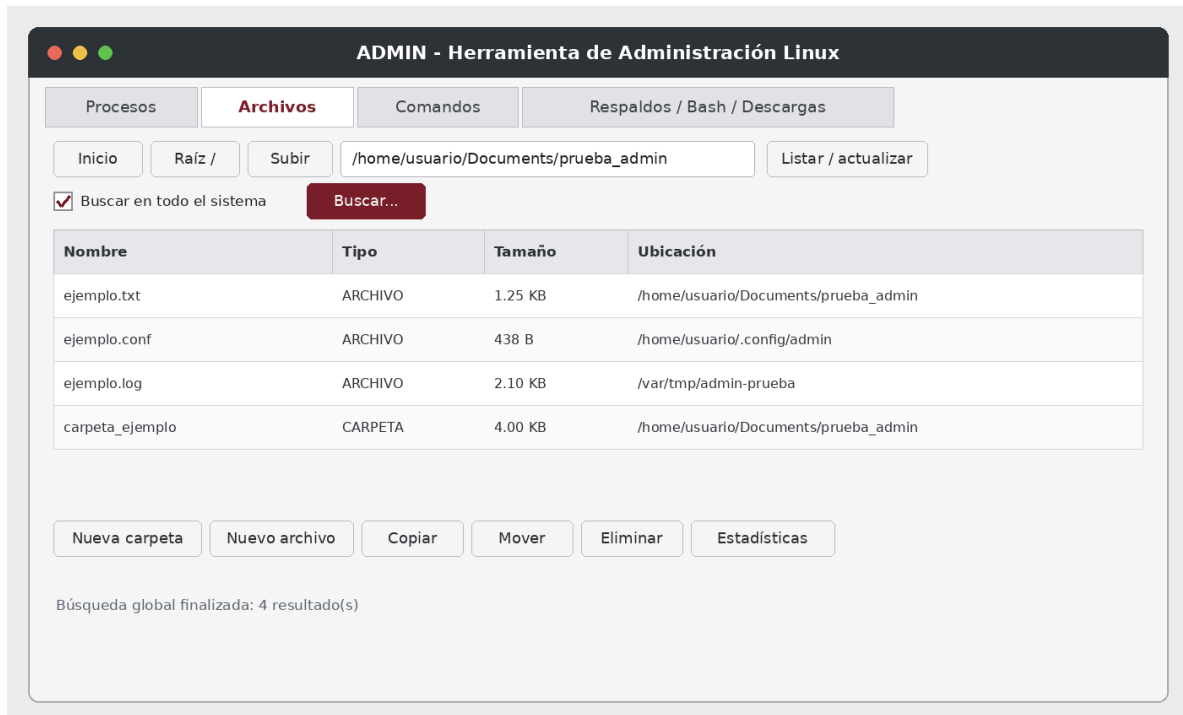


Figura 7. Resultados de búsqueda global

Rendimiento: La búsqueda global puede tardar según el tamaño del disco y los permisos. Se excluyen /proc, /sys, /dev y /run, y se muestran como máximo 5000 coincidencias para reducir el riesgo de bloqueo.

10. Módulo Comandos

Esta pestaña permite ejecutar comandos mediante /bin/sh. La aplicación separa la salida estándar de la salida de error y muestra el código de salida devuelto por el proceso.

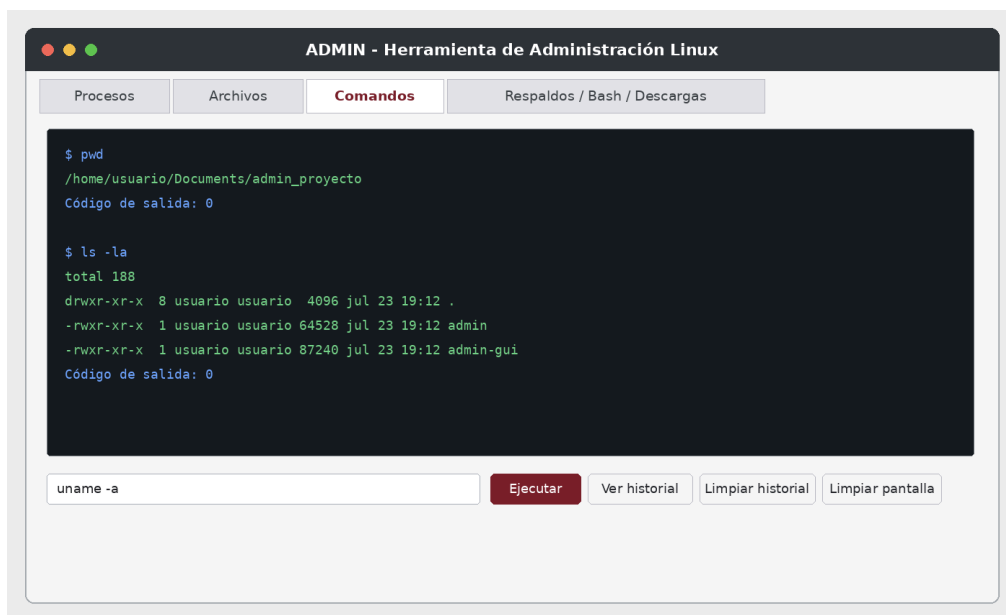


Figura 8. Pestaña Comandos

10.1 Ejecutar un comando

1. Escriba un comando en el campo inferior.
2. Pulse Ejecutar o presione Enter.
3. Revise la salida en el área superior.
4. Compruebe el código de salida: normalmente 0 indica ejecución correcta; otro valor indica error o condición especial.

10.2 Interpretación de colores

Color	Contenido
Azul	Comando ejecutado y código de salida.
Verde	Salida estándar generada por el comando.
Rojo	Mensajes escritos en la salida de error.

10.3 Historial

- Ver historial abre una ventana con los comandos ejecutados y su marca de tiempo.
- Limpiar historial vacía el archivo logs/historial_comandos.log.
- Limpiar pantalla borra solamente el área visible; no elimina el historial almacenado.

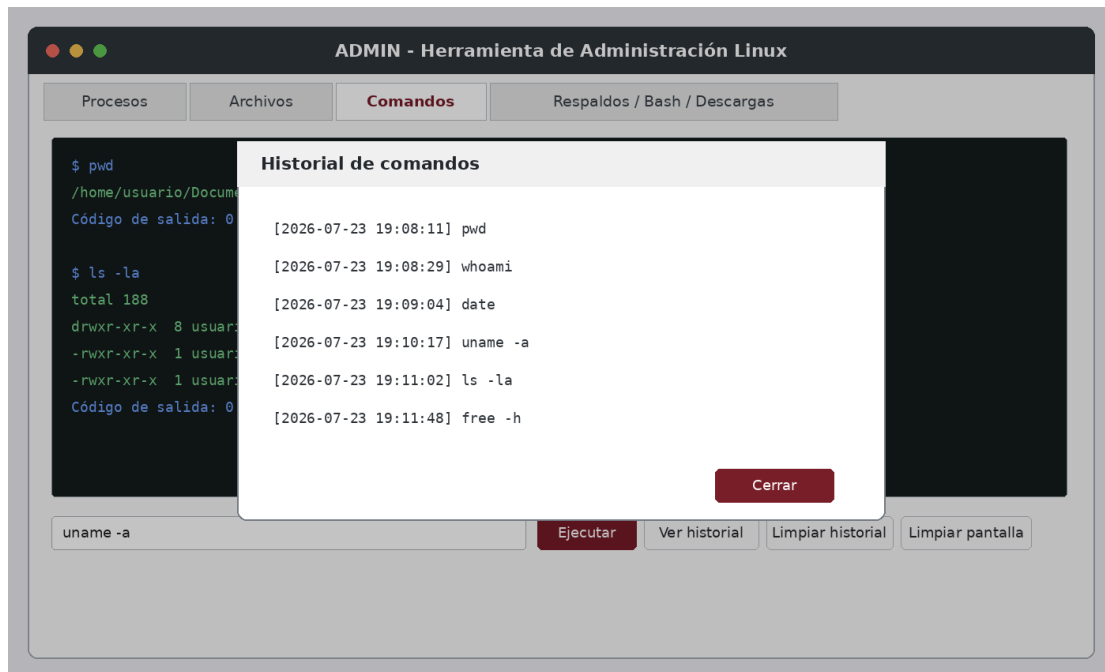


Figura 9. Historial de comandos

10.4 Comandos seguros para probar

```
pwd
whoami
date
uname -a
ls -la
df -h
free -h
```

10.5 Comandos que deben evitarse en una demostración

- Comandos de eliminación recursiva o con privilegios elevados.
- Cambios de permisos sobre rutas del sistema.
- Comandos que detengan el entorno gráfico, la red o servicios esenciales.
- Comandos que incluyan contraseñas, claves o tokens en texto plano, porque quedarían registrados en el historial.

11. Respaldos incrementales

La sección Respaldos incrementales crea carpetas de versión con una marca de tiempo. La primera ejecución copia todos los archivos; las siguientes copian únicamente los archivos cuya fecha de modificación es posterior al último respaldo registrado.

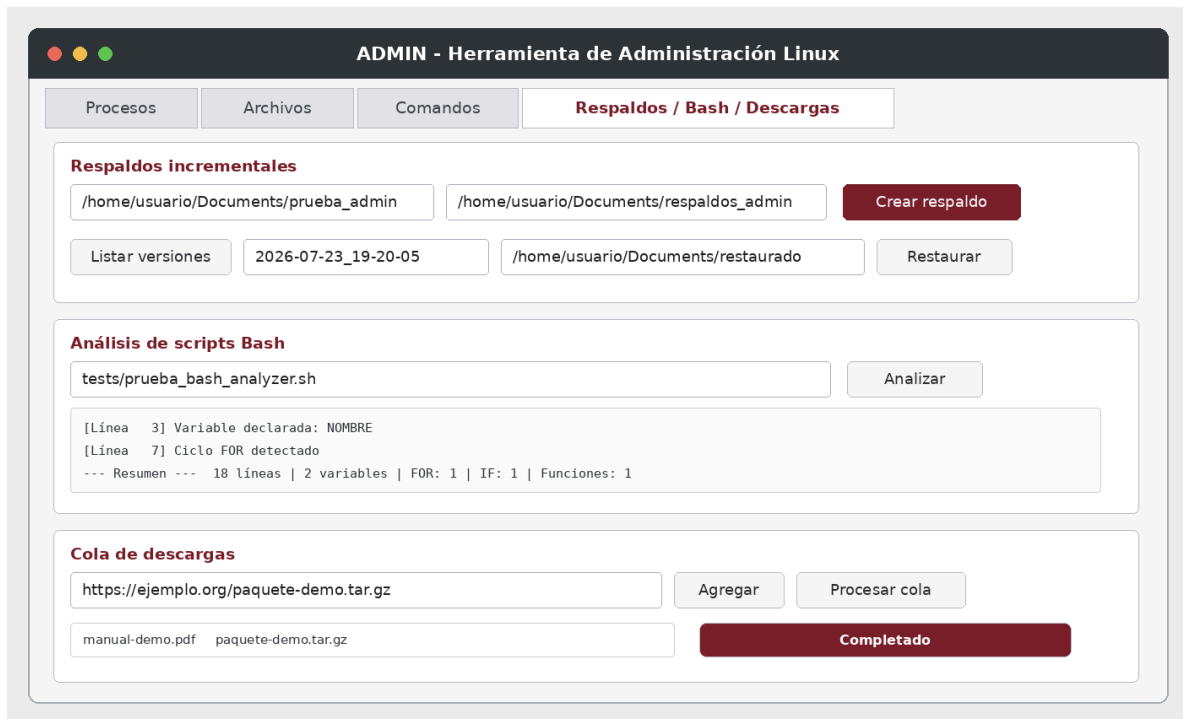


Figura 10. Sección RespalDOS incrementales

11.1 Crear el primer respaldo

1. En Directorio origen, escriba la carpeta que desea respaldar.
2. En Directorio de respaldos, escriba una carpeta distinta donde se guardarán las versiones.
3. Pulse Crear respaldo.
4. Revise el mensaje que indica cuántos archivos fueron copiados.

Ejemplo de rutas:

Origen: /home/usuario/Documents/prueba_admin
Destino: /home/usuario/Documents/respaldos_admin

11.2 Crear una versión incremental

1. Modifique o agregue uno o más archivos en la carpeta de origen.
2. Mantenga las mismas rutas de origen y destino.
3. Pulse Crear respaldo nuevamente.
4. La nueva carpeta de versión contendrá los archivos modificados desde el respaldo anterior.

11.3 Listar versiones

1. Escriba el directorio de respaldos.
2. Pulse Listar versiones.
3. Seleccione una versión en la lista desplegable. Los nombres siguen el formato AAAA-MM-DD_HH-MM-SS.

11.4 Restaurar una versión

1. Pulse Listar versiones y seleccione la versión deseada.
2. En Ruta donde restaurar, escriba una carpeta segura y preferiblemente vacía.

3. Pulse Restaurar.
4. Compruebe el número de archivos restaurados y revise la carpeta de destino.

Restauración completa: La primera versión es completa; las versiones posteriores son incrementales. Para reconstruir todo el contenido hasta una fecha, restaure primero la versión completa y luego aplique, en orden cronológico, las versiones incrementales necesarias sobre la misma carpeta.

11.5 Archivos de control

La carpeta de respaldos contiene un archivo oculto denominado `.ultimo_respaldo`. Este archivo guarda la fecha utilizada para determinar qué elementos se consideran modificados en la siguiente ejecución. No lo elimine ni edite mientras utilice ese conjunto de versiones.

12. Analizador de scripts Bash

El analizador lee un archivo de texto y reconoce patrones básicos relacionados con variables y estructuras de control. El resultado incluye el número de línea de algunas detecciones y un resumen general.

The screenshot shows a web application titled "ADMIN - Herramienta de Administración Linux". It has four tabs: "Procesos", "Archivos", "Comandos", and "Respaldos / Bash / Descargas". The "Respaldos / Bash / Descargas" tab is active.

Respaldos incrementales

Fields: `/home/usuario/Documents/prueba_admin`, `/home/usuario/Documents/respaldos_admin`, `/home/usuario/Documents/restaurado`

Buttons: "Crear respaldo", "Restaurar", "Listar versiones"

Text: "2026-07-23_19-20-05"

Análisis de scripts Bash

Field: `tests/prueba_bash_analyzer.sh`

Button: "Analizar"

Output:

```
[Línea 3] Variable declarada: NOMBRE
[Línea 7] Ciclo FOR detectado
--- Resumen --- 18 líneas | 2 variables | FOR: 1 | IF: 1 | Funciones: 1
```

Cola de descargas

Field: `https://ejemplo.org/paquete-demo.tar.gz`

Buttons: "Agregar", "Procesar cola"

Field: `manual-demo.pdf` `paquete-demo.tar.gz`

Button: "Completado"

Figura 11. Análisis de un script Bash

12.1 Procedimiento

1. Escriba la ruta de un archivo `.sh` accesible para su usuario.
2. Pulse Analizar.
3. Revise el detalle de variables, ciclos y funciones detectadas.
4. Consulte el resumen con líneas analizadas, variables únicas, FOR, WHILE, UNTIL, IF y funciones.

12.2 Archivo de prueba incluido

```
tests/prueba_bash_analyzer.sh
```

12.3 Alcance del análisis

- Reconoce asignaciones simples del tipo NOMBRE=valor.
- Busca patrones textuales para for, while, until, if y declaraciones de funciones.
- Ignora líneas cuyo primer contenido no vacío comienza con #.
- Puede producir falsos positivos o no reconocer construcciones complejas, por lo que el resultado es orientativo.

13. Cola de descargas

La cola demuestra el manejo secuencial de tareas y la actualización de una barra de progreso. En la versión actual no se realiza una descarga real ni se valida la existencia de la URL o ruta ingresada.

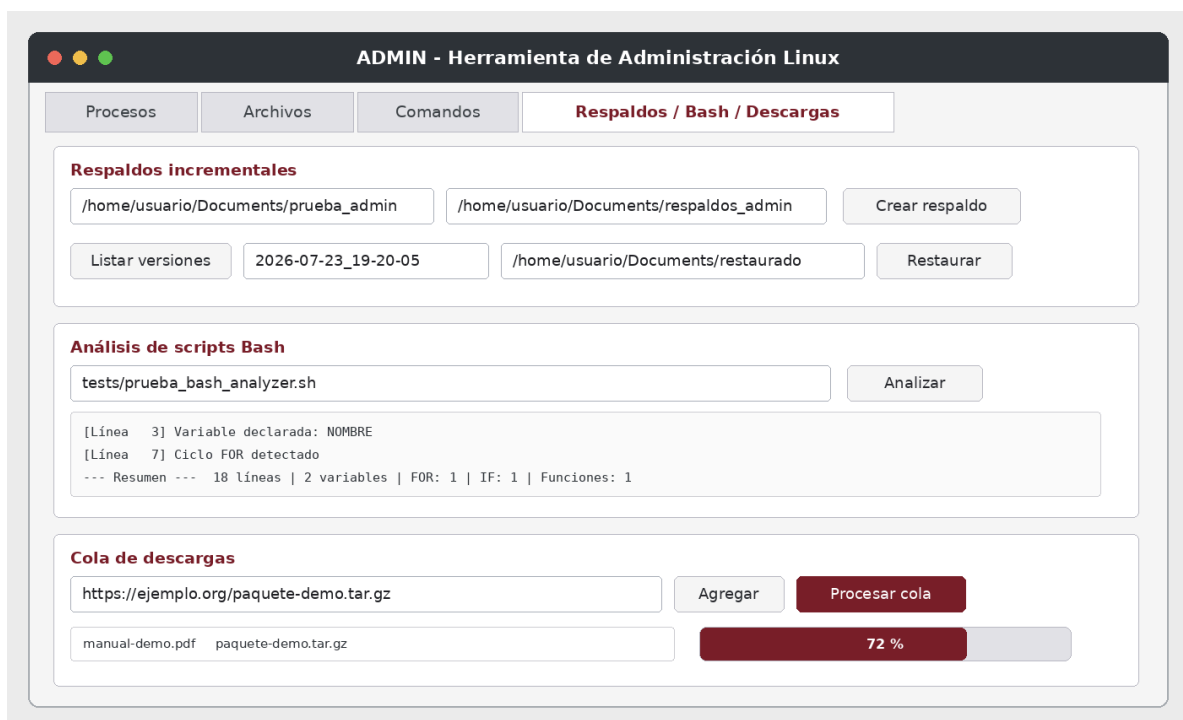


Figura 12. Cola de descargas y barra de progreso

13.1 Agregar elementos

1. Escriba una URL o ruta descriptiva.
2. Pulse Agregar o presione Enter.
3. Repita el procedimiento para cada elemento. La cola admite hasta 64 entradas durante la sesión.

13.2 Procesar la cola

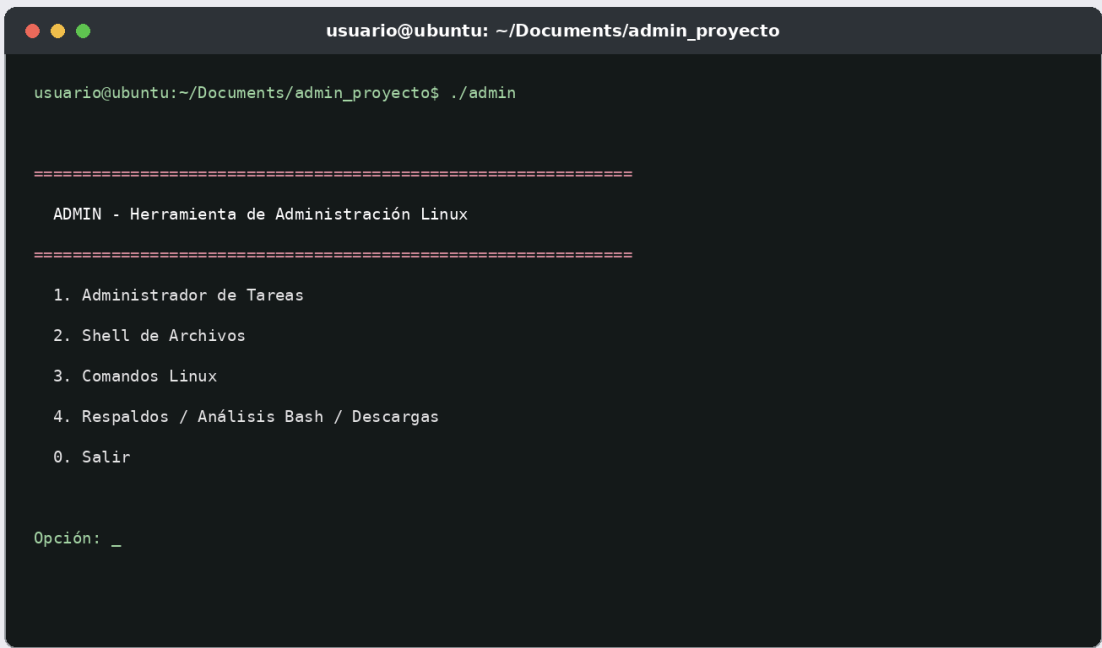
1. Pulse Procesar cola.
2. Observe el nombre del elemento y el porcentaje en la barra.

- Al finalizar, la barra muestra Completado y la lista se vacía.

Datos no persistentes: La cola se mantiene únicamente en memoria. Al cerrar la aplicación se pierden los elementos pendientes. El progreso es simulado y no crea archivos descargados.

14. Uso por línea de comandos

La interfaz de terminal es útil en sesiones remotas, entornos sin escritorio o demostraciones centradas en llamadas al sistema. Se inicia desde la raíz del proyecto con `./admin`.



```

usuario@ubuntu: ~/Documents/admin_proyecto

usuario@ubuntu:~/Documents/admin_proyecto$ ./admin

=====

ADMIN - Herramienta de Administración Linux

=====

1. Administrador de Tareas
2. Shell de Archivos
3. Comandos Linux
4. Respaldos / Análisis Bash / Descargas
0. Salir

Opción: _

```

Figura 13. Menú principal de la interfaz CLI

14.1 Menú principal

```

=== ADMIN - Herramienta de Administración Linux ===
1. Administrador de Tareas
2. Shell de Archivos
3. Comandos Linux
4. Respaldos / Análisis Bash / Descargas
0. Salir

```

14.2 Reglas de navegación

- Escriba el número de opción y presione Enter.
- La opción 0 dentro de un submenú regresa al menú principal.
- La opción 0 en el menú principal cierra el programa.
- Cuando se solicite una ruta, puede utilizar una ruta absoluta para reducir ambigüedades.

14.3 Funciones disponibles por submenú

Submenú	Opciones principales
Administrador de Tareas	Listar, buscar, ver CPU/memoria, finalizar, suspender, reanudar y ver árbol.
Shell de Archivos	Listar, copiar, mover, eliminar, buscar recursivamente y ver estadísticas.
Comandos Linux	Ejecutar, ver historial y limpiar historial.
Respaldos y Bash	Crear/listar/restaurar respaldos, analizar scripts, agregar/ver/procesar cola.

15. Procedimientos frecuentes

15.1 Probar actualización automática de archivos

1. Abra ADMIN y entre en la pestaña Archivos.
2. Navegue a ~/Documents/prueba_admin.
3. Sin cerrar ADMIN, abra otra terminal y ejecute touch ~/Documents/prueba_admin/actualizado.txt.
4. Regrese a ADMIN. El archivo debe aparecer automáticamente en la tabla.

15.2 Crear y copiar una carpeta completa

1. Cree una carpeta de prueba desde Nueva carpeta.
2. Entre en ella y cree uno o más archivos.
3. Regrese al directorio padre, seleccione la carpeta y pulse Copiar.
4. Use como destino una ruta terminada en _copia y verifique la estructura resultante.

15.3 Supervisar un proceso propio

1. Abra una terminal adicional y ejecute sleep 300.
2. En Procesos, busque sleep.
3. Consulte CPU / Memoria.
4. Pruebe Suspend y Reanudar.
5. Finalice el proceso al terminar la demostración.

```
sleep 300
```

15.4 Probar el flujo de respaldo

1. Cree el primer respaldo completo de prueba_admin.
2. Edite ejemplo.txt o cree un archivo nuevo.
3. Cree un segundo respaldo incremental.
4. Liste versiones y restaure ambas en orden dentro de una carpeta vacía.

15.5 Verificar un comando con error

Ejecute un nombre de comando inexistente para comprobar la salida de error y el código distinto de cero:

```
comando_que_no_existe
```

16. Archivos y registros generados

Ruta	Contenido	Recomendación
logs/admin.log	Operaciones registradas por respaldos, análisis Bash y cola.	Conservar durante pruebas; puede revisarse con un editor de texto.
logs/historial_comandos.log	Fecha y texto de cada comando ejecutado.	No introducir secretos; limpiar cuando sea necesario.
obj/	Archivos objeto generados durante la compilación.	Se pueden regenerar con make.
admin	Ejecutable de terminal.	Regenerar después de cambios en el código.
admin-gui	Ejecutable gráfico.	Requiere GTK3 para compilar y entorno gráfico para ejecutar.
<destino>/ultimo_respaldo	Marca temporal de control incremental.	No editar manualmente.
<destino>/AA-AA-MM-DD_HH-MM-SS/	Archivos de una versión de respaldo.	Mantener el orden cronológico para restauraciones acumulativas.

16.1 Consultar registros

```
cat logs/admin.log
cat logs/historial_comandos.log
tail -n 20 logs/admin.log
```

17. Mensajes de error y solución de problemas

Mensaje o síntoma	Causa probable	Solución recomendada
cd: Permission denied	La carpeta no pertenece al usuario o no tiene permiso de ejecución.	Aplicar chown y chmod desde la carpeta superior.
No targets specified and no makefile found	La terminal no está ubicada donde existe Makefile.	Use pwd, ls y find para localizar el proyecto; luego ejecute make.

Mensaje o síntoma	Causa probable	Solución recomendada
gtk/gtk.h: No such file or directory	No están instalados los archivos de desarrollo GTK3.	Instalar libgtk-3-dev y pkg-config; volver a compilar.
./admin-gui: Permission denied	El ejecutable no tiene permiso de ejecución.	Ejecutar <code>chmod +x admin-gui</code> .
No se pudo abrir el directorio	Ruta incorrecta, inexistente o sin permisos.	Verificar la ruta y probar con <code>ls -ld RUTA</code> .
No se pudo copiar el elemento	Destino existente, permisos insuficientes o copia dentro de sí misma.	Elegir otra ruta y revisar permisos.
No se pudo eliminar	Carpeta no vacía o falta de permisos.	Vaciar la carpeta primero o elegir un elemento permitido.
No se pudo finalizar el proceso	Proceso protegido, inexistente o perteneciente a otro usuario.	Actualizar la lista y probar con un proceso propio.
No hay respaldos todavía	La carpeta indicada no contiene versiones.	Crear un primer respaldo o corregir la ruta de destino.
El análisis no detecta una estructura	La sintaxis no coincide con los patrones simples implementados.	Revisar el archivo manualmente; considerar el resultado orientativo.

17.1 Comandos de diagnóstico

```
pwd
ls -la
ls -ld RUTA
find ~/Documents -type f -iname Makefile
gcc --version
make --version
pkg-config --modversion gtk+-3.0
```

17.2 La ventana no abre

- Compruebe que está dentro de una sesión gráfica y que la variable DISPLAY existe.
- Ejecute `./admin-gui` desde la terminal para ver el mensaje de error.
- Pruebe primero `./admin` para confirmar que la compilación del núcleo funciona.
- Vuelva a compilar después de instalar GTK3.

18. Buenas prácticas de seguridad

- Trabaje como usuario normal y use sudo únicamente para instalar dependencias o corregir permisos concretos.
- Revise la ruta completa antes de copiar, mover, eliminar o restaurar.
- Evite introducir contraseñas, tokens o claves privadas en la pestaña Comandos.
- No respalde el directorio de destino dentro del directorio de origen, porque podría generar copias recursivas o crecimiento innecesario.
- Mantenga al menos una copia externa de los datos importantes; el módulo de respaldos del proyecto es educativo y no reemplaza una estrategia profesional.
- Durante una exposición, utilice procesos y archivos creados exclusivamente para la demostración.

Privacidad de las figuras: Todas las imágenes incluidas utilizan nombres, rutas y archivos de prueba; no muestran contraseñas, direcciones privadas ni información personal.

19. Mantenimiento, actualización y desinstalación

19.1 Recompilar después de cambios

```
make clean
make
./admin-gui
```

19.2 Actualizar desde Git

Si el proyecto está vinculado a un repositorio y no tiene cambios locales pendientes:

```
git status
git pull origin main
make clean && make
```

19.3 Limpiar archivos generados

```
make clean
```

El objetivo clean elimina los ejecutables, la carpeta obj y los archivos .log dentro de logs. No elimina el código fuente ni las carpetas de respaldo externas.

19.4 Desinstalación

1. Copie fuera del proyecto cualquier respaldo o registro que desee conservar.
2. Cierre ADMIN.

3. Elimine la carpeta del proyecto desde el explorador o mediante un comando cuidadosamente revisado.
4. Las dependencias del sistema pueden mantenerse, ya que otras aplicaciones pueden utilizarlas.

20. Preguntas frecuentes

¿Puedo ejecutarlo en Windows directamente?

No en su forma actual. El proyecto utiliza funciones y rutas propias de Linux. En Windows puede utilizar una máquina virtual Linux o WSL para el modo de terminal; la GUI requiere un entorno gráfico Linux configurado.

¿Por qué la búsqueda global no muestra absolutamente todo?

Se omiten directorios virtuales y algunos elementos pueden no ser legibles por permisos. Además, la tabla se limita a 5000 resultados.

¿La cola descarga realmente los archivos?

No. La versión actual simula el porcentaje de progreso y registra la finalización.

¿Puedo eliminar una carpeta con contenido?

No. La función implementada exige que la carpeta esté vacía.

¿Por qué un proceso desaparece antes de seleccionarlo?

Los procesos pueden terminar por sí mismos. Pulse Actualizar y seleccione un proceso que continúe activo.

¿El respaldo incremental contiene todos mis archivos?

Solo la primera versión es completa. Las siguientes contienen archivos modificados desde el respaldo anterior.

¿Puedo copiar una carpeta entera?

Sí. La versión actual realiza copia recursiva y conserva subcarpetas y archivos.

¿Dónde se guarda el historial de comandos?

En logs/historial_comandos.log, respecto al directorio desde el que se ejecutó la aplicación.

¿Debo abrir el programa con sudo?

No como práctica habitual. Use un usuario normal y realice las pruebas con recursos propios.

21. Glosario

Término	Definición
CLI	Interfaz de línea de comandos; interacción mediante texto en una terminal.
GTK3	Biblioteca utilizada para construir la interfaz gráfica del proyecto.
PID	Identificador numérico de un proceso.

Término	Definición
PPID	Identificador del proceso padre.
RSS	Memoria física residente asociada a un proceso.
Shell	Intérprete que lee y ejecuta comandos.
stdout	Flujo de salida estándar de un proceso.
stderr	Flujo de mensajes de error de un proceso.
Código de salida	Valor que informa el resultado de la ejecución de un comando.
Ruta absoluta	Ruta que comienza desde la raíz / del sistema.
Respaldo incremental	Copia que conserva únicamente cambios posteriores a una referencia previa.
Marca de tiempo	Fecha y hora utilizada para identificar versiones o registros.
Permiso de ejecución	Permiso que permite atravesar directorios o iniciar archivos ejecutables.

22. Referencias consultadas

El manual se redactó principalmente a partir del comportamiento implementado en el código fuente y el Makefile del proyecto. Para validar conceptos de instalación, interfaz, monitoreo de archivos, shell y utilidades Linux se consultaron las siguientes fuentes oficiales:

- [1] [GTK 3 — Getting Started with GTK](#)
- [2] [GTK 3 — GtkApplication](#)
- [3] [GIO — GFileMonitor](#)
- [4] [GNU Make](#)
- [5] [Ubuntu Packages — libgtk-3-dev para Ubuntu 24.04 LTS](#)
- [6] [Linux Kernel Documentation — The /proc Filesystem](#)
- [7] [GNU Bash Reference Manual](#)
- [8] [GNU Coreutils Manual](#)

Anexo A. Guía rápida de comandos

Objetivo	Comando
Entrar al proyecto	<code>cd ~/Documents/proyectfinalv2/admin_proyecto</code>
Instalar dependencias	<code>sudo apt install -y build-essential pkg-config libgtk-3-dev</code>
Compilar	<code>make</code>
Ejecutar GUI	<code>./admin-gui</code>
Ejecutar CLI	<code>./admin</code>
Limpiar compilación	<code>make clean</code>
Verificar GTK3	<code>pkg-config --modversion gtk+-3.0</code>
Buscar Makefile	<code>find ~/Documents -type f -iname Makefile</code>
Ver propietario y permisos	<code>ls -ld admin_proyecto</code>
Corregir propietario	<code>sudo chown -R "\$USER:\$USER" admin_proyecto</code>
Corregir permisos	<code>sudo chmod -R u+rwX admin_proyecto</code>
Ver registros	<code>tail -n 20 logs/admin.log</code>